



המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון (SCE)

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

קורס: Python (2010111)

מרצה: ד"ר אנדרי דולגין

מתרגל: ד"ר דמיטרי בחובסקי

מגשים:

ניקיטה בודובסקי (ת.ז. 214156580)

יובל הרוש (ת.ז. 214174658)

תוכנית עבודה:

שחזור והערכה של אלגוריתם EWC להתמודדות עם שכחה קטסטרופלית

מטרה

שחזור מלא של התוצאות והגרפים מתוך המאמר הראשי של (Kirkpatrick et al. 2017) המציג את שיטת EWC (Elastic Weight Consolidation). בנוסף, הרחבת הניתוח תוך שימוש בשני מאמרי עזר, המרחיבים את המחקר, מודדים את רמות השיכחה, ובודקים שיטות שונות למניעת שכחה בצורה מיטבית בין פעולה לפעולה.

שלבי ביצוע

- למידה והכנת סביבה:** הגדרת סביבת עבודה ב-Python, בדגש על כתיבת מודלים ב-PyTorch. שלב זה יכלול הבנה של המתמטיקה מאחורי הענישה (penalty) של EWC, והכנת מערכי הנתונים הנדרשים כדי שהוגדרו במאמר המקורי.
- מימוש ואוטומציה של השחזור:** כתיבת קוד המממש את המודל הבסיסי ואת מנגנון ה-EWC. כתיבת סקריפטים שייצרו אוטומציה לתהליכי האימון והבדיקה של הרשתות כדי לייעל את התהליך ולחסוך עבודה ידנית חוזרת. בסיום שלב זה, יופקו הגרפים המקוריים להוכחת שחזור התוצאות.
- הרחבה ובחינת ביצועים (שילוב מאמרי העזר):** בחינת המודל ששוחזר תחת שלושת התרחישים (Task-IL, Domain-IL, Class-IL) שהוגדרו על ידי van de Ven & Tolias. מדידת ביצועי המודל בכל תרחיש תוך שימוש במדדים הסטנדרטיים שהוצעו על ידי Kemker et al. למטרת הצגת גישה חלופית ומדויקת לניתוח הנתונים.
- תיעוד, איסוף והכנה להגנה:** סידור הקוד והעלאתו ל-GitHub עם הערות מפורטות. עריכה והגשת תיעוד העבודה שנעשתה מול כלי AI במהלך ביצוע הפרויקט, והכנת נקודות לקראת ההגנה על הפרויקט, הכוללות הסבר על מהות העבודה, פירוט ההחלטות שקיבלנו במהלכה והצגת הקוד שכתבנו.